

한국전력공사 상임감사위원

권고

제 목 : [5] 노후APT 변압기 대상 고효율 변압기 대체지원으로 효율 향상

소 관 부 서 : 수요효율처, 영업처

조 치 부 서 : 수요효율처, 영업처

내 용

1. 업무 개요

수요효율처는 '18. 6월부터 현재까지 EERS 시범사업의 일환으로 고압고객용 일반 변압기를 1차 정격전압 22.9kV이하 3상 고효율 변압기(용량 100~3,000kVA)로 교체하는 고객을 대상으로 [표 1]과 같이 한전 예산을 활용하여 교체 지원금을 지급하고 있다.

[표 1] 고효율변압기 용량별 지원금

용량(kVA)	500kVA 미만	1,000kVA 미만	1,500kVA 미만	3,000kVA 미만
금액(원/대)	1,600,000	2,400,000	3,900,000	5,900,000

자료 : 수요관리 업무처리지침 제5장 제7절

이와 별도로 ●●처는 '05년부터 현재까지 정전 사고 예방을 목적으로 노후 APT 변압기 교체 대상을 선정하여 변압기 및 변압기부 저압차단기 자재가액의 80%를 지원하는 노후 변압기 교체지원 사업(이하 '노후APT 변압기 지원사업'이라 한다.)을 시행하고 있다.

[표 2] 노후변압기 교체사업 지원 실적 (2021년 ~ 2023년)

(단위 : 백만 원)

연도	단지수(단지)	한전예산	기금예산	지원금 합계
2021년	178	2,449 (63%)	1,457 (37%)	3,906
2022년	134	2,001 (62%)	1,201 (38%)	3,202
2023년	103	-	3,104 (100%)	3,104

주 : 변압기 및 변압기부 저압차단기 전체 지원 실적

자료 : ●●처 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「에너지이용합리화법」 제9조 1항은 우리회사에 대하여 에너지를 효율적으로 이용하고 온실가스 배출을 줄여야 하는 전사적 목표를 부여하였으며, 이에 수요효율처는 「수요관리업무처리지침」 제5장 제7절(고효율 변압기 지원제도)를 운영하면서 표준소비효율등급¹⁾을 취득하고 □□공단에 등록된 고효율변압기로 교체하는 고객에게 지원금을 지급하도록 정하였다.

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:53:57

한편, 「전기사업법 시행령」 제6장 제34조(기금의사용)에 따라 보편적·안정적 전력공급을 목적으로 하는 공익사업에 대해서는 전력산업기반기금을 사용할 수 있으며, 「전력산업기반조성사업 운영규정」 제4조에 따라 전력산업기반기금은 전기에너지의 합리적 사용 및 에너지 절감을 위한 전력효율향상사업에 사용할 수 있도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

수요효율처는 고압APT 사업 실적 확대 및 고장정전 예방을 목적으로 '22년

1) ♡♣부 고시 「효율관리기자재 운용규정」의 정의에 따라 ♡♣부장관이 인정한 에너지사용기자재

부터 「수요관리업무처리지침」에 의거하여 ●●처의 ‘노후APT 변압기 지원사업’으로 선정된 고객 중 고효율 변압기로 교체하는 고객에게 [표 3]과 같이 EERS 지원금(이하 ‘EERS 지원금’이라 한다.)을 추가로 지급하였다.

[표 3] 노후APT 변압기 지원 실적(2023년)

(단위 : 백만 원)

단지수	변압기 수		기 금 (●●처)	EERS 지원금 (수요효율처)	고객자부담	합 계
103단지	일반	47대	1,145 (80%)	-	286 (20%)	1,431
	고효율	56대	1,900 (80%)	278 (12%)	197 (8%)	2,375

자료 : ●●처 제출자료 재구성

그래서 노후APT 변압기를 교체하는 고객은 고효율 변압기로 교체 시 고객자부담 금액은 대당 평균 1,893천 원, 일반 변압기로 교체 시 3,352천 원이므로 고효율 변압기로 교체하는 것이 경제적이거나 '23년 기준 노후APT 변압기 지원사업을 통해 교체한 총 103대의 변압기 중 56대(54.4%)만 고효율 변압기로 교체하였다.

그 원인을 살펴보면 수요효율처는 노후APT 변압기 지원사업 시 고효율변압기로 교체를 유도하기 위한 세부 방안을 수립하지 않고, ●●처 시행공문을 통해 고객에게 독려요청하는데 그쳤다. 게다가 '23년에는 별도의 요청을 하지 않았고 ●●처에서도 수요효율처의 요청이 없어 '23년에는 고효율 변압기 추가지원에 대한 별도의 안내를 고객에게 하지 않아 참여율이 저조한 것으로 판단된다.

따라서, ●●처와 수요효율처는 고객 자부담 금액절감 및 에너지 절감실적 제고를 위해 노후APT 변압기 지원사업 시 고효율 변압기로 교체를 적극적으로 유도할 필요가 있고, ●●처의 노후APT 변압기 지원사업의 교체 변압기를 전량 고효율 변압기로 교체할 경우, 고객 자부담 금액은 [표 4]와 같이 1,459천원/대 감소하고 연간 3,334,932kWh²⁾의 전력을 추가로 절감이 가능하므로 고객과 한전 모두 긍정적인 효과를 기대할 수 있다.

[표 4] 일반변압기·고효율변압기 자부담금액 비교표('23년 기준)

(단위 : 대, 천 원)

용 량 (kVA)	지원 수량 (A)	일반 변압기		고효율 변압기		고 객 절 감 액 (C-E)
		가격 (B)	자부담 금액 (C=A*B*0.2)	가격 (D)	자부담 금액 (E=A*D*0.08)	
100	5	8,590	8,590	12,020	4,808	3,782
150	19	9,460	35,948	13,640	20,733	15,215
200	20	9,960	39,840	14,080	22,528	17,312
300	21	12,030	50,526	16,790	28,207	22,319
400	21	13,780	57,876	19,320	32,458	25,418
500	29	16,680	96,744	24,410	56,631	40,113
600	24	20,150	96,720	27,500	52,800	43,920
750	28	22,630	126,728	30,820	69,037	57,691
1,000	19	27,330	103,854	40,170	61,058	42,796
1,250	2	33,200	13,280	47,230	7,557	5,723
합 계	188	17,381/대	3,352/대	24,598/대	1,893/대	1,459/대

자료 : ●●처 제출자료 재구성

그리고 ●●처는 '22년 5월 노후APT 변압기 지원사업의 국고지원 적합성을 건의하고 이를 인정 받아 '23년부터 전액 기금으로 사업예산을 활용하고 있었음

2) '23년 일반변압기 도입실적 × 용량별 고효율변압기 절감전력 평균값 × 연가동시간 = 47대 × 8.1kW × 8,760h

에도, 수요효율처는 해당 사업에 대한 EERS 추가 지원금을 기금으로 집행할 것을 ♡♡부와 협의하지 않고 자체예산을 사용하였다.

그러나 수요효율처에서 시행하는 노후APT 변압기 지원사업에 대한 EERS 지원금은 「전력산업기반조성사업 운영규정」 제4조에 따라 전기에너지의 합리적 사용 및 에너지 절감을 위한 전력효율향상사업에 사용할 수 있도록 정하고 있으므로 기금사용이 가능한 것으로 판단된다.

따라서, 수요효율처는 노후APT 변압기 지원사업에 대한 EERS 지원금에 대해 기금으로 집행할 것을 산업통산자원부에 적극적으로 협의하는 등 예산절감 방안³⁾을 마련할 필요가 있다.

관련부서 의견

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:53:57

●●처는 '24년도 사업시행 시 수요효율처에서 요청할 경우 고효율 변압기 지원사업에 대해 홍보하고, '25년 사업 계획수립 시 고효율 변압기 교체 고객에 대한 가점 등을 통한 우선순위 부여에 대해 ♡♡부에 건의하겠다고 답변하였다.

수요효율처는 노후된 APT고객을 대상으로 EERS 사업 지원금을 지급할 경우 전력사업기금으로 집행할 수 있는 이유가 충분함을 인지하였고, '25년 사업계획 수립 시 지원금 기금화에 대해 ♡♡부에 적극 요청하겠다고 답변하였다.

3) 기금화시 절감금액 : 약 18.7억원 /3년기준 ('23년 노후APT 교체수량 × 대당 평균지원금 × 3년 = 188대 × 3,329천원 × 3년)

조치할 사항

●●처장은 노후APT 변압기 지원사업을 통한 고효율 변압기 도입 활성화에 대한 대책(가점부여 등)을 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)

수요효율처장은 ●●처장에게 고효율 변압기 지원사업에 대한 홍보를 주기적으로 요청해주시고, '22년 ●●처의 기금화 사례를 참조하여 노후APT 고효율 변압기 지원금액을 기금으로 집행할 수 있는 방안에 대해 검토하여 주시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상 조치	재정상 조치	신분상 조치	관계부서	조치부서
5	권 고 [2]	-	-	-	●●처 수요효율처